Ekransız oyun paketi · Tasarım; sahada denenmedi

Zaman Dedektifi



Öğrenme amacı

Bugünün havasını uzun yılların iklim bilgisinden ayırt etmek; tek bir sıcak veya soğuk günün iklim eğilimini kanıtlamadığını açıklamak.

Malzeme

Bu PDF'nin kart sayfaları (A4, %100 ölçek), makas, kalem; kutu etiketleri masaya konur.

Nasıl oynanır?



- Süre yok; acele ettirilmez.
- Yanlış cevapta hak azalmaz: neden okunur, yeniden denenir.
- İpucu isteyen ekip İKO ipucu kartını çevirir.
- Bitince öğrenileni bir cümleyle söyleyin ve gerçek yaşam görevini seçin.

Görev akışı

7–9 yaş

Kartları oku. Bugün ya da yakın günler için olanları "HAVA" kutusuna, uzun yıllar için olanları "İKLİM" kutusuna koy.

1. Her kart hangi kutuya gider?
2. Deniz şöyle diyor: "Bugün çok sıcak, demek ki burası her zaman sıcak." Sen ne dersin?

10–12 yaş

Kısa veri örneklerini ve ifadeleri incele. Hangi sonuç bu veriden gerçekten çıkarılabilir?

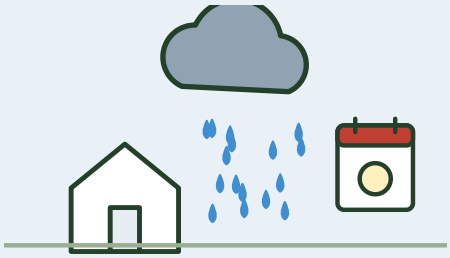
1. Okul bahçesinde 7 gün boyunca öğle saatinde ölçüm alındı. Hangi sonuç bu veriyle desteklenir?
2. İklimin değişip değişmediğini anlamak için hangi kanıt uygundur?
3. Her ifadeyi doğru gruba koy.



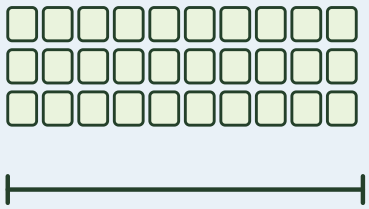
Gerçek yaşam görevi: Bir hafta boyunca her gün aynı saatte gökyüzünü çiz. Hafta sonunda sor: "Bu bir hafta iklimi gösterir mi?"

Rozet kullanılırsa yalnız görevin bittiğini gösterir; öğrenmenin kanıtı değildir.

Zaman Dedektifi · 7–9 yaş · ✂ Kesik çizgiden kesin · kart 95 × 86 mm

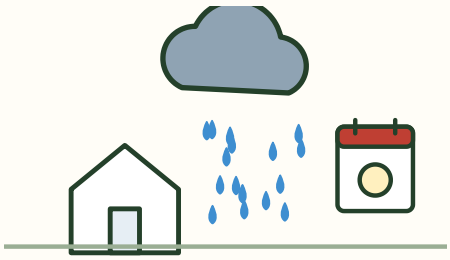


BUGÜN — hava



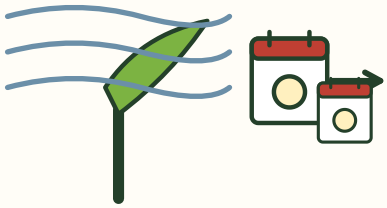
UZUN YILLAR — iklim

7–9 yaş · Kesilebilir kartlar



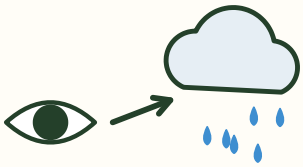
"Bugün yağmur yağıyor."

7–9 yaş · Kesilebilir kartlar



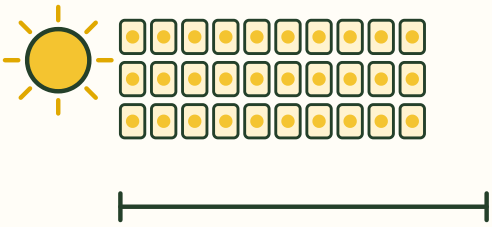
"Yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor."

7–9 yaş · Kesilebilir kartlar



"Şu an güneş parlıyor."

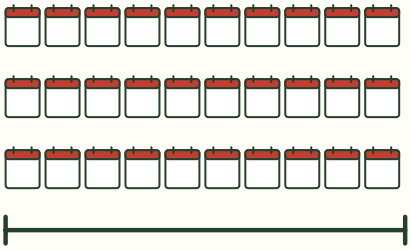
7–9 yaş · Kesilebilir kartlar



"Bu bölgede yazlar uzun yıllar boyunca genellikle kurak geçer."

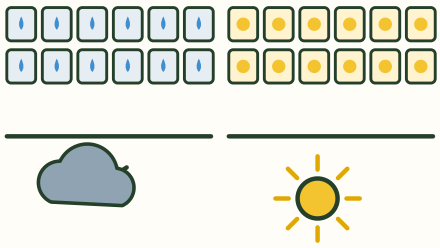
Zaman Dedektifi · 7–9 yaş · ✂ Kesik çizgiden kesin · kart 95 × 86 mm

7–9 yaş · Kesilebilir kartlar



“Otuz yıllık kayıtlarla temmuz ayının ortalaması hesaplanır.”

7–9 yaş · Kesilebilir kartlar



“Bu bölgede kışlar uzun yıllar boyunca genellikle yağışlı geçer.”

7–9 yaş · İpucu



Kartta zamanı anlatan kelimeyi bul: “bugün”, “yarın”, “şu an” mı; “uzun yıllar”, “otuz yıl” mı?

7–9 yaş · Soru kartı

Deniz şöyle diyor: “Bugün çok sıcak, demek ki burası her zaman sıcak.” Sen ne dersin?

A. Bir gün iklimi göstermez; uzun yılların kaydına bakmalıyız.

B. Doğru, bugün sıcaksa iklim de sıcaktır.

7–9 yaş · İpucu



Bir gün mü, uzun yıllar mı? İklimi anlamak için hangisine bakarız?

Zaman Dedektifi · 10–12 yaş · ✂ Kesik çizgiden kesin · kart 95 × 86 mm

10–12 yaş · Soru kartı

Okul bahçesinde 7 gün boyunca öğle saatinde ölçüm alındı. Hangi sonuç bu veriyle desteklenir?

ÖRNEK VERİ — gerçek bir yerin ölçümü değildir

Gün	1	2	3	4	5	6	7
Öğle, °C	31	33	30	34	32	35	33

A. Bu hafta öğle saatlerinde bu bahçede ölçülen değerler 30 °C ve üzerindeydi.

B. Bu kentin iklimi ısınıyor.

C. Gelecek yaz da aynı olacak.

10–12 yaş · İpucu



Veri nerede ve ne kadar süre toplandı? Sonuç bu yerin ve sürenin dışına çıkıyor mu?

10–12 yaş · Soru kartı

İklimin değişip değişmediğini anlamak için hangi kanıt uygundur?

ÖRNEK VERİ — gerçek bir yerin ölçümü değildir

Dönem	Temmuz ortalaması
Dönem A (30 yıl)	22,5 °C
Dönem B (sonraki 30 yıl)	23,4 °C

A. Aynı yöntemle ölçülmüş iki 30 yıllık dönemin ortalamalarını karşılaştırmak.

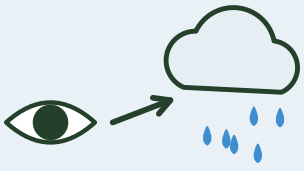
B. En sıcak tek günü bulmak.

C. Geçen haftanın ortalamasına bakmak.

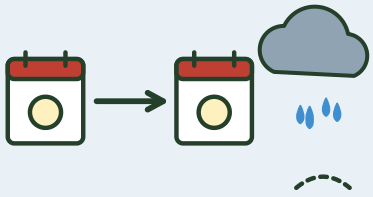
10–12 yaş · İpucu



İklim için kaç yıllık ortalama kullanılır?

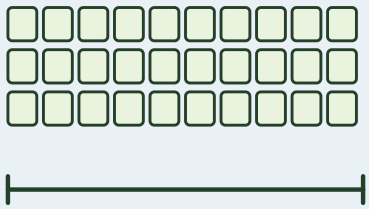


Hava gözlemi

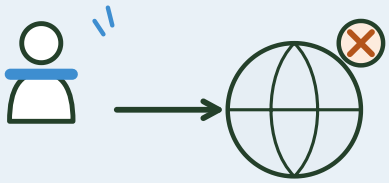


Hava tahmini

Zaman Dedektifi · 10–12 yaş · ✂ Kesik çizgiden kesin · kart 95 × 86 mm



İklim



Hatalı çıkarım

10–12 yaş · Kesilebilir kartlar

"Geçen hafta bahçede her gün öğle saatinde ölçüm aldık."

10–12 yaş · Kesilebilir kartlar

"Yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor."

10–12 yaş · Kesilebilir kartlar

"Otuz yıllık kayıtlara göre bu kentte kışlar yazlardan daha yağışlıdır."

10–12 yaş · Kesilebilir kartlar

"IPCC'ye göre 2011–2020 döneminde küresel yüzey sıcaklığı 1850–1900 dönemine göre yaklaşık 1,1 °C daha yüksekti." (K01)

Zaman Dedektifi · 10–12 yaş · ✂ Kesik çizgiden kesin · kart 95 × 86 mm

10–12 yaş · Kesilebilir kartlar

“Dün çok soğuktu, demek ki küresel ısınma yok.”

10–12 yaş · Kesilebilir kartlar

“Bu hafta çok sıcaktı, demek ki iklim kesin değişti.”

10–12 yaş · İpucu



Önce zaman ölçeğini bul. Sonra: gözlem mi, tahmin mi, uzun dönem örüntü mü, yoksa kısa gözlemden büyük sonuç mu?

Yanıtlar ve açıklamalar (yalnız öğretmen)

7–9 yaş

1	"Bugün yağmur yağıyor."	BUGÜN — hava	"Bugün" kısa zamanı anlatır: bu hava durumudur.
1	"Yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor."	BUGÜN — hava	"Yarın" için yapılan bir hava tahminidir.
1	"Şu an güneş parlıyor."	BUGÜN — hava	"Şu an" gözlenen havadır.
1	"Bu bölgede yazlar uzun yıllar boyunca genellikle kurak geçer."	UZUN YILLAR — iklim	"Uzun yıllar boyunca" bir örüntüyü anlatır: bu iklimdir.
1	"Otuz yıllık kayıtlarla temmuz ayının ortalaması hesaplanır."	UZUN YILLAR — iklim	Otuz yıllık ortalama, iklim normalinin temelidir.
1	"Bu bölgede kışlar uzun yıllar boyunca genellikle yağışlı geçer."	UZUN YILLAR — iklim	Yine uzun yılların örüntüsü: iklim.
2A	Bir gün iklimi göstermez; uzun yılların kaydına bakmalıyız.	Uygun	Evet. İklim, uzun yılların ortalama durumudur.
2B	Doğru, bugün sıcaksa iklim de sıcaktır.	Uygun değil	Bugün yalnız havayı gösterir. Yarın serin olabilir. İklim için uzun yıllar gerekir.

10–12 yaş

1A	Bu hafta öğle saatlerinde bu bahçede ölçülen değerler 30 °C ve üzerindeydi.	Uygun	Sonuç verinin yerinde ve süresinde kalıyor.
1B	Bu kentin iklimi ısınıyor.	Uygun değil	7 gün ve tek bir nokta iklim eğilimi için yetmez. Aynı yöntemle ölçülmüş uzun dönem kayıtlar gerekir.
1C	Gelecek yaz da aynı olacak.	Uygun değil	Bu veri gelecek hakkında bilgi vermez.
2A	Aynı yöntemle ölçülmüş iki 30 yıllık dönemin ortalamalarını karşılaştırmak.	Uygun	Evet. İklim normalleri 30 yıllık dönemlere dayanır (K07). Gerçek bir sonuç için resmî kaynak, istasyon ve dönem yazılmalıdır.
2B	En sıcak tek günü bulmak.	Uygun değil	Tek gün havadır; uzun dönem değişimi göstermez.
2C	Geçen haftanın ortalamasına bakmak.	Uygun değil	Bir hafta da kısa zamandır.
3	"Geçen hafta bahçede her gün öğle saatinde ölçüm aldık."	Hava gözlemi	Kısa sürede yapılmış ölçüm: hava gözlemi.
3	"Yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor."	Hava tahmini	Önümüzdeki gün için beklenti: tahmin.
3	"Otuz yıllık kayıtlara göre bu kentte kışlar yazlardan daha yağışlıdır."	İklim	Uzun yılların örüntüsü: iklim.

3	“IPCC’ye göre 2011–2020 döneminde küresel yüzey sıcaklığı 1850–1900 dönemine göre yaklaşık 1,1 °C daha yüksekti.” (K01)	İklim	Küresel ve uzun dönem karşılaştırma: iklim. Kaynak: IPCC AR6 Sentez Raporu (K01).
3	“Dün çok soğuktu, demek ki küresel ısınma yok.”	Hatalı çıkarım	Tek gün ve tek yerden küresel ve uzun dönem sonuç çıkarılamaz.
3	“Bu hafta çok sıcaktı, demek ki iklim kesin değişti.”	Hatalı çıkarım	Bir sıcak hafta tek başına iklim eğilimini kanıtlamaz.

Zaman Dedektifi: Hava kısa zamandır: bugün, yarın, bu hafta. İklim uzun yılların, genellikle 30 yılın ortalama durumudur. Tek bir gün iklimi göstermez.